

1 Intégrales et espérances

1.1 Fonctions simples

Sur $\mathbb{R}$
Densité

1.2 Fonctions étagées

1.3 Conditions de nullité presque partout.

Soit f une fonction mesurable de $(\mathcal{X}, \mathcal{F}, \mu)$ dans $\mathbb{R}$.

1. Vérifier que si f est positive ou nulle, $t\mu\{x : f(x) \geq t\} \leq \int f d\mu$ pour $t > 0$.
2. Vérifier que si f est positive ou nulle et $\int f d\mu = 0$ alors f est nulle μ -presque partout.
- 3.
4. Vérifier que si f est μ -intégrable, et pour tout $E \in \mathcal{F}$, $\int_E f d\mu = 0$ alors f est nulle μ -presque partout.
5. Vérifier que si f est μ -intégrable et $|\int f d\mu| = \int |f| d\mu$.

1.4 Théorèmes de convergence et applications

1.5 Intégrales de Riemann/intégrables de Lebesgue

Exercice 1 (Sommes de Riemann).

Exercice 2 (Sommes de Darboux).

Exercice 3 (Intégrabilité au sens de Riemann). On note pour une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$, on définit :

$$\text{osc}(f, x, r) = \sup_{x-r \leq y < z \leq x+r} |f(y) - f(z)|$$

et

$$\text{osc}(f, x) = \lim_{r \rightarrow 0} \text{osc}(f, x, r)$$

On note

$$A_\epsilon = \{x \in [a, b] : \text{osc}(f, x) \geq \epsilon\}$$

1. Vérifier que pour chaque $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est fermé.
2. Vérifier que pour chaque $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est compact.
3. Vérifier que f est continue en x si et seulement si $\text{osc}(f, x) = 0$.
4. Vérifier que l'ensemble des points de discontinuité f sur $[a, b]$ est $\cup_{\epsilon > 0} A_\epsilon$.
5. Vérifier que si l'ensemble des points de discontinuité f sur $[a, b]$ est de mesure de Lebesgue nulle, alors f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.
6. Réciproquement, si f est intégrable sur $[a, b]$, vérifier que pour tout $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est de mesure de Lebesgue nulle (pour tout $\delta > 0$, il existe une suite dénombrable d'intervalles ouverts (I_k) dont la somme des longueurs est inférieure à δ et dont la réunion recouvre A_ϵ).

Exercice 4 (Caractérisation de l'intégrabilité au sens de Darboux).

1.6 Divers

Exercice 5 (Extrait CC1 2025). Soit $X_1, \dots, X_n, \dots$ des variables aléatoires distribuées indépendamment selon une loi de Pareto de paramètre $\alpha > 0$, $P\{X_1 \geq t\} = t^{-\alpha}$, $t \geq 1$. Soit N indépendante des X_i , distribuée selon une loi de Poisson de paramètre $\mu > 0$. On définit Z par $Z = \max_{i \leq N} X_i$.

Remarque : Si $N = 0$, on convient de $\max_{i \leq N} X_i = 0$.

- i. Proposer un espace probabilisé pour modéliser l'énoncé.
- ii. Calculer la fonction de répartition de la loi de Z .
- iii. La loi de Z possède-t-elle une espérance finie ?

Exercice 6 (Quelques caractérisations classiques). Pour des valeurs de t que l'on précisera, calculer la transformée de Laplace $L(t) := \mathbb{E}[\exp(-tX)]$ et la fonction génératrice des moments $G(u) := \mathbb{E}[u^X]$ de la variable X dans les cas suivants.

1. $X \sim \text{Ber}(p)$, où $p \in [0, 1]$,
2. $X \sim \text{Bin}(n, p)$, où $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in [0, 1]$,
3. $X \sim \text{Geom}(p)$, où $p \in [0, 1]$,
4. $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, où $\lambda > 0$,
5. $X = Y_1 + \dots + Y_n$, où les Y_i , $1 \leq i \leq n$ sont des variables indépendantes, et $Y_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, avec $\lambda_i > 0$.

Solution

1. $G(u) = 1 - p + pu$, $u \in \mathbb{R}$, $L(t) = (1 - p) + p \exp(-t) = G(\exp(-t))$, $t \in \mathbb{R}$.
2. $G(u) = (1 - p + pu)^n$, $u \in \mathbb{R}$, $L(t) = G(\exp(-t))$, $t \in \mathbb{R}$
3. $G(u) = \frac{up}{1 - u(1-p)}$, $|u| < \frac{1}{1-p}$, et $L(t) = G(\exp(-t))$, $t > \ln(1 - p)$.
4. $G(u) = \exp(\lambda(u - 1))$, $u \in \mathbb{R}$, et $L(t) = G(\exp(-t))$, $t \in \mathbb{R}$
5. $G(u) = \exp(\Lambda(u - 1))$, $u \in \mathbb{R}$ où $\Lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$, $L(t) = G(\exp(-t))$, $t \in \mathbb{R}$

Exercice 7 (Binomiale négative). Les variables $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ sont des variables de Bernoulli de probabilité de succès $p \in (0, 1)$, indépendantes. On définit $T_1 = \min\{i : X_i = 1\}$ (temps du premier succès), $T_2 = \min\{i : i > T_1, X_i = 1\}$ (temps du premier succès après T_1), et récursivement $T_{n+1} = \min\{i : i > T_n, X_i = 1\}$ (temps du $n + 1^{\text{ème}}$ succès).

On admet l'existence d'un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ où $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathcal{F}$ est une tribu pour laquelle les X_i sont mesurables, et P tel que $X_1, \dots, X_n, \dots$ est une famille indépendante.

- a. T_1 et plus généralement T_n sont-elles des variables aléatoires ?
- b. Calculer $P\{T_1 > k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
- c. Calculer $P\{T_1 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
- d. Calculer $\mathbb{E}T_1$.
- e. Calculer $P\{T_1 = k \wedge T_2 = k + j\}$ pour $k, j \in \mathbb{N}$
- f. Calculer $P\{T_2 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
- g. Calculer $\mathbb{E}T_2$
- h. Calculer $\mathbb{E}T_n$